

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 A 卷

試題編號：18000-104102

- 一、請依「建築法」說明工程圖樣及說明書之內容為何？(配分 20 分)
- 二、請依「建築技術規則建築設計施工編」規定，凡進行挖土、鑽井及沉箱等工程時，應採取哪些必要安全措施？(配分 20 分)
- 三、依據「營繕工程承攬契約應記載事項實施辦法」之規定，請說明若依物價指數調整工程款時，契約應載明之事項為何？(配分 20 分)
- 四、請依「職業安全衛生法」說明事業單位勞動場所發生哪些職業災害，雇主應於 8 小時內通報勞動檢查機構？(配分 20 分)
- 五、依「營造安全衛生設施標準」之規定，雇主對於高度 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應訂定墜落災害防止計畫，依「風險控制之先後順序」規劃並採取適當墜落災害防止設施。請依序說明風險控制前 5 項之內容？(配分 20 分)

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 B 卷

試題編號：18000-104102

一、已知 A(567.890, 321.012), B(543.210, 234.568), C(456.779, 246.890) 及 D(468.979, 369.966), 試求：(配分 20 分)

(一) BD 方位角, $\varphi_{BD} = ?$ (5 分)

(二) $\overline{BD}$ 距離, $\overline{BD} = ?$ (5 分)

(三) 若經緯儀設置在 D 點, 後視 B 點, 前視 E 點, 水平角角度觀測如下表, $\overline{DE}$ 距離=100.00m, 試求 E 點之 X 坐標, Y 坐標。(10 分)

測點 D	觀測點 B	正	00-00-00
		倒	180-00-00
	觀測點 E	正	35-00-00
		倒	215-00-00

二、請回答下列問題：(配分 20 分)

(一) 依據統一土壤分類法規定, GC 的代表之意義各為何? (10 分)

(二) GC 的剪力強度由何者主控, 請說明原因。(10 分)

三、某建築基地位於級配優良卵礫石層, 地下室土方開挖採用斜坡明挖工法, 如果地下室基礎構築期間較長, 邊坡可能長時間閒置, 必須採用斜坡保護時, 現有細目土工格網、帆布和掛網噴漿 3 種斜坡保護方法, 請回答下列問題：(配分 20 分)

(一) 請依據上述條件, 列出此 3 種斜坡保護方法適用的優先順序。(10 分)

(二) 請說明原因。(10 分)

四、基礎開挖過程中, 請分別繪圖並說明開挖面之塑性流隆起災害及擠壓隆起災害發生原因。(配分 20 分)

五、試說明於隧道鑽炸開挖輪進作業循環中, 其作業項目及所需機具。(配分 20 分)

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 C 卷

試題編號：18000-104102

- 一、請列舉 4 項說明「分工結構圖」之功用。(配分 20 分)
- 二、請說明屋頂防水層施作後，採軟底工法鋪設隔熱磚之施作順序。(配分 20 分)
- 三、請說明規劃施工預定進度應考量因素。(配分 20 分)
- 四、請說明「配電場所」設置施工之檢查項目。(配分 20 分)
- 五、請說明於「柱與牆壁」中預埋或預留口時，水電、消防、空調等工程施作應注意之事項。(配分 20 分)

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 D 卷

試題編號：18000-104102

- 一、試說明鋼筋混凝土建築物各樓層梁、柱、版、牆、樓梯等各部傳統模板組立與拆除的時機與時間，並說明其理由。（配分 20 分）
- 二、請說明起重機吊掛作業應注意之事項。（配分 20 分）
- 三、請回答下列有關全套管基樁施工法之機具設備問題：（配分 20 分）
 - （一）取土設備有哪些？（6 分）
 - （二）套管驅動設備（搖管器）之主要構件有哪些？（4 分）
 - （三）其他附屬機具設備有哪些？（10 分）
- 四、鋼結構電鉚姿勢可分為幾種？試分別說明之。（配分 20 分）
- 五、試說明「綠混凝土」應具備之部份或全部性質與條件。（配分 20 分）